Analýza zneužívání legálních psychoaktivních látek v ČR

DOKUMENTACE ŘEŠENÍ PRO ANALÝZU OTEVŘENÝCH DAT

Semestrální práce z předmětu
4IT345 – Nástroje pro datovou analytiku

Autoři: Anna Budilová, Ondřej Mašek, Kristýna Kaslová

Tým: 206

Semestr: ZS 2025/2026

Historie změn

Datum	Verze	Popis změn
26.10. 2025	1.0.0.	Napsání kapitol 1, 2, 3, 4
15.12.2025	2.0.0.	Finální verze

Obsah

1. Charakteristika řešení pro analýzu otevřených dat a požadavky na nástroje ... 4
1.1. Charakteristika řešení pro analýzu otevřených dat ... 4
1.2. Požadavky na nástroje ... 4
2. Použitá otevřená data ... 5
2.1. Vykázané hromadně vyráběné léčivé přípravky v rámci veřejného zdravotního pojištění ... 5
2.2. Dlouhodobá péče v psychiatrii ... 6
2.3. Akutní péče v psychiatrii ... 7
2.4. Ambulantní péče v psychiatrii ... 8
3. Varianty nástrojů pro vytvoření řešení pro analýzu otevřených dat ... 9
3.1. Varianty nástrojů pro vytvoření řešení pro analýzu otevřených dat ... 9
3.1.1. Ukládání dat a datové sklady (DWH) ... 9
3.1.2. Transformace a analýza dat ... 9
3.1.3. Vizualizace a prezentace dat ... 9
3.2. Kritéria pro hodnocení variant a postup jejich hodnocení ... 10
3.3. Hodnocení variant a zdůvodnění výběru nástrojů ... 10
3.3.1. Shrnutí výběru ... 10
4. Architektura řešení ... 11
4.1. Architektura řešení ... 11
4.2. Rozdělení řešení na části a rozdělení částí mezi členy týmu ... 11
4.3. Jaké nové nástroje si každý člen týmu vyzkouší ... 11
5. Implementace řešení pro analýzu otevřených dat ... 12
5.1. Externí zdroj dat – NZIP ... 12
5.2. OCI Object Storage Bucket ... 12
5.3. OCI Data Integration ... 12
5.4. Oracle Autonomous Database ... 13
5.5. Oracle Analytics Cloud ... 13
5.6. Integrace komponent/prvků řešení ... 14
5.7. Transformace a čištění dat ... 14
5.8. Výpočet ukazatelů ... 14
6. Vizualizace dat a ukazatelů ... 15
6.1. Závislost z pohledu vykázané psychiatrické péče a srovnání s alkoholem ... 15
6.1.1. Mapa a Kraje – Kraje s nejvyšší konzumací ... 15
6.1.2. Kraje – Věková kategorie a kraj ... 15
6.1.3. Věk, pohlaví – Rozdělení konzumace mezi muži a ženami v různých věkových kategoriích ... 15
6.1.4. Dane – Rozložení a sezónnost spotřební daně ... 16

6.1.5. Alkohol vs psychoaktivní látky ... 16
6.2. Souhrnné přehledy pro hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) ... 17
6.2.1. Panel 1 – Vývoj a trend užívání psychoaktivních léků v letech 2010–2022 ... 17
6.2.2. Panel 2 – Interaktivní mapa České republiky na úrovni okresů ... 17
6.2.3. Panel 3 – Demografické charakteristiky pacientů ... 17
6.3. Časový vývoj spotřeby léků s potenciálem zneužití ... 18
7. Zdroje ... 19
8. Použití nástrojů umělé inteligence ... 20
9. Přílohy ... 21

1. Charakteristika řešení pro analýzu otevřených dat a požadavky na nástroje

1.1. Charakteristika řešení pro analýzu otevřených dat

V této analýze se pracuje s otevřenými zdravotnickými daty zaměřenými na psychoaktivní látky a jejich zneužívání. Je zapotřebí takový datový nástroj, který umožní načtení, uložení a transformaci ve formátu CSV. Dále je nutno zajistit výpočet indikátorů dle otázek specifikovaných v zadání analýzy a jejich následnou vizualizaci. Jednotlivé části řešení (např. nahrávání dat, analýza, transformace) je možno přizpůsobit pro různé datové sady.

Kroky řešení:

1. nahrávání – lze importovat otevřená data ve formátu CSV, otevřít a uložit je,
2. transformace – data lze filtrovat a třídit dle zvolených proměnných, vypočítávat nové indikátory, tvořit tabulky,
3. ukazatele – lze počítat ukazatele jako jsou časové trendy, rozdíly dle lokace, korelaci mezi proměnnými,
4. vizualizace – data lze vizualizovat do grafů jak interaktivních, tak statických.

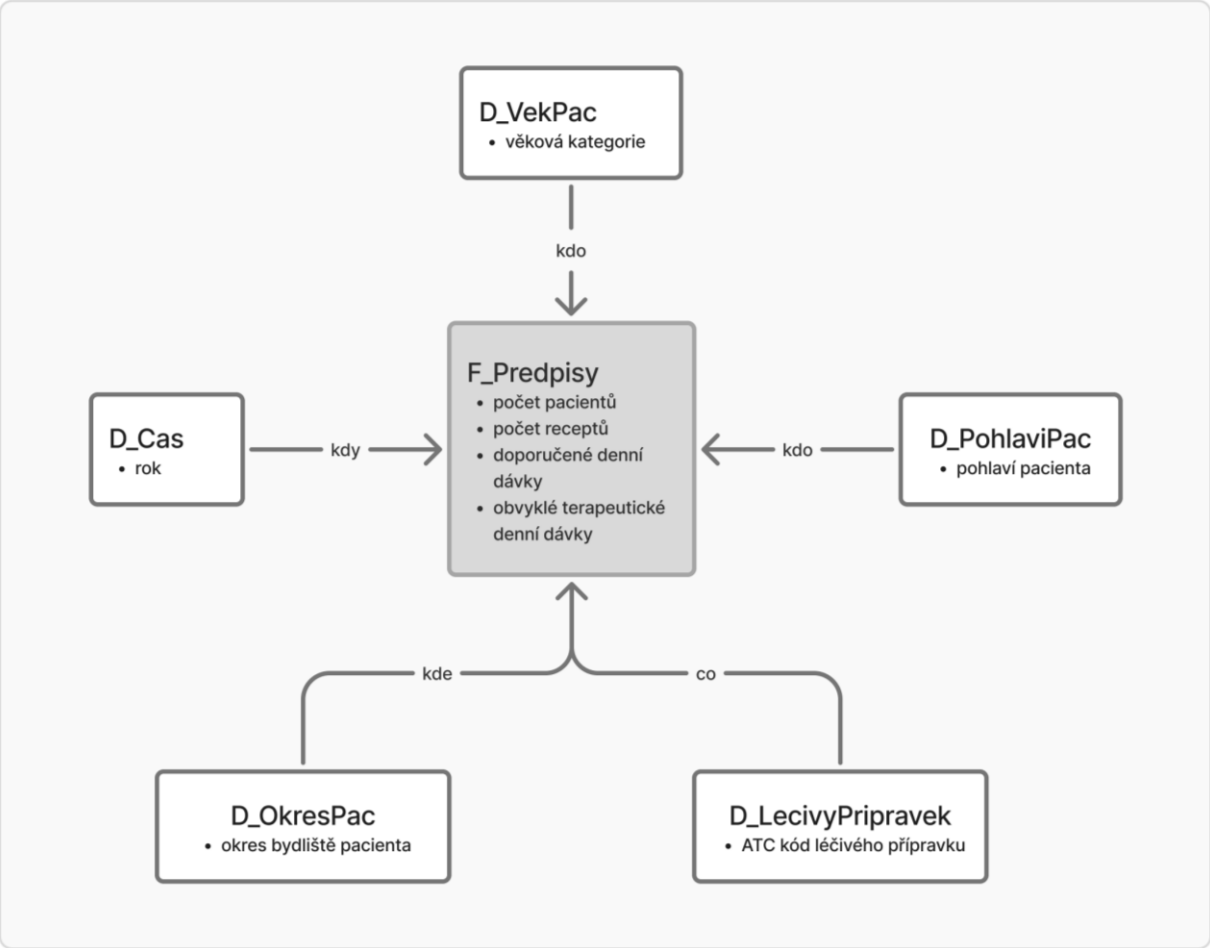
1.2. Požadavky na nástroje

Priorita	**Požadavek na nástroj**	**Popis**
Vysoká	Ukládání dat	Možnost uložení a pracování s daty (konkrétně otevřenými daty) ve formátu CSV.
Vysoká	Zpracování dat	Nástroj musí umožňovat čištění dat, filtrování, případné slučování tabulek a možnost výpočtu požadovaných ukazatelů.
Vysoká	Transformace dat	Základní funkce pro datovou transformaci a následné statistické modelování. Možnost výpočtu průměrů, trendů korelace a dalších hodnot.
Střední	Vizualizace	Nástroj musí umožňovat tvorbu grafů, ideálně podpora jak statických, tak interaktivních výstupů.
Střední	Spolupráce	Umožnění spolupráce a sdílení průběžných změn se všemi členy týmu.

2. Použitá otevřená data

V této kapitole jsou popsány dimenzionální modely datových sad. Jedná se o agregovaná statistická data, k nimž uvádíme také základní informace o datové sadě z jejich příslušných dokumentací (typicky celkový počet záznamů, počet popisných atributů a základní popis datové sady). Pozn.: do dimenzionálního modelu byly zvoleny pouze dimenze a atributy, které jsou relevantní pro tuto semestrální práci – je tedy možné, že celkový počet popisných atributů datové sady je vyšší než počet atributů v dimenzionálním modelu.

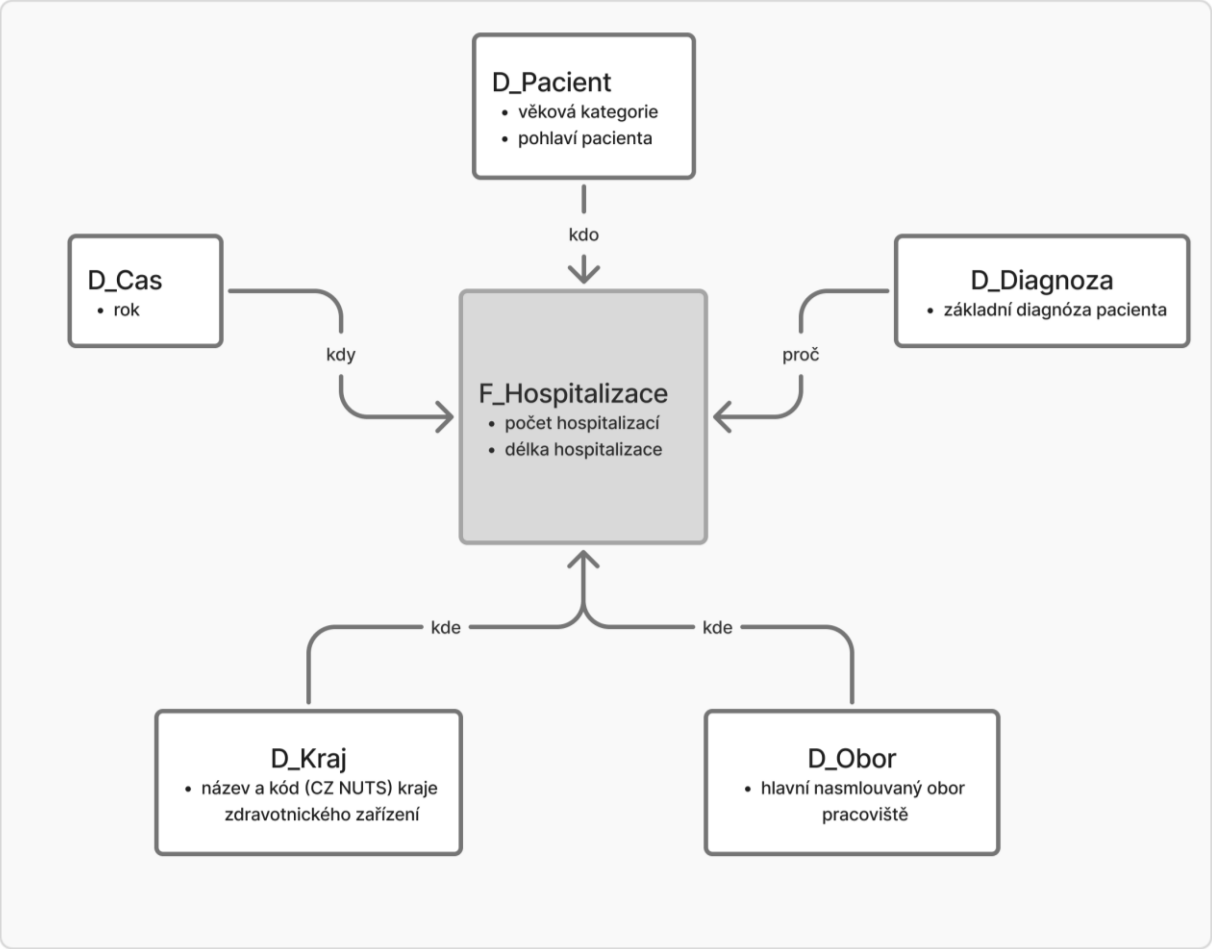
2.1. Vykázané hromadně vyráběné léčivé přípravky v rámci veřejného zdravotního pojištění



Obrázek 1 - Dimenzionální model datasetu 1 (zdroj: vlastní zpracování, Figma)

Výchozí datová sada obsahuje 18 500 000 záznamů s celkem 10 popisnými atributy, jde unikátní pacienty s předepsaným léčivem z jednotlivých ATC skupin.

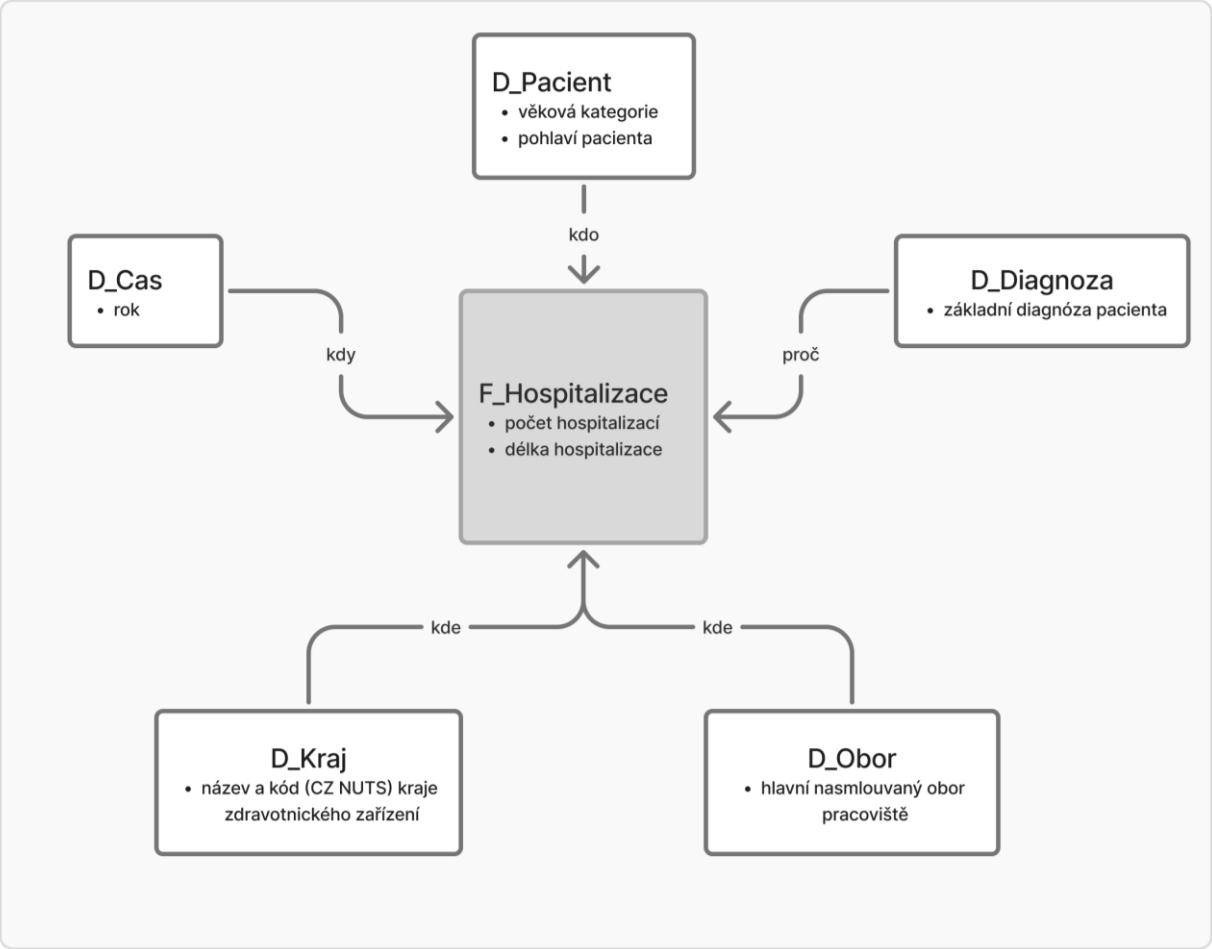
2.2. Dlouhodobá péče v psychiatrii



Obrázek 2 - Dimenzionální model datasetu 3 (zdroj: vlastní zpracování, Figma)

Výchozí datová sada obsahuje 78 000 záznamů s celkem 11 popisnými atributy, jde o agregované počty dlouhodobých psychiatrických hospitalizacích.

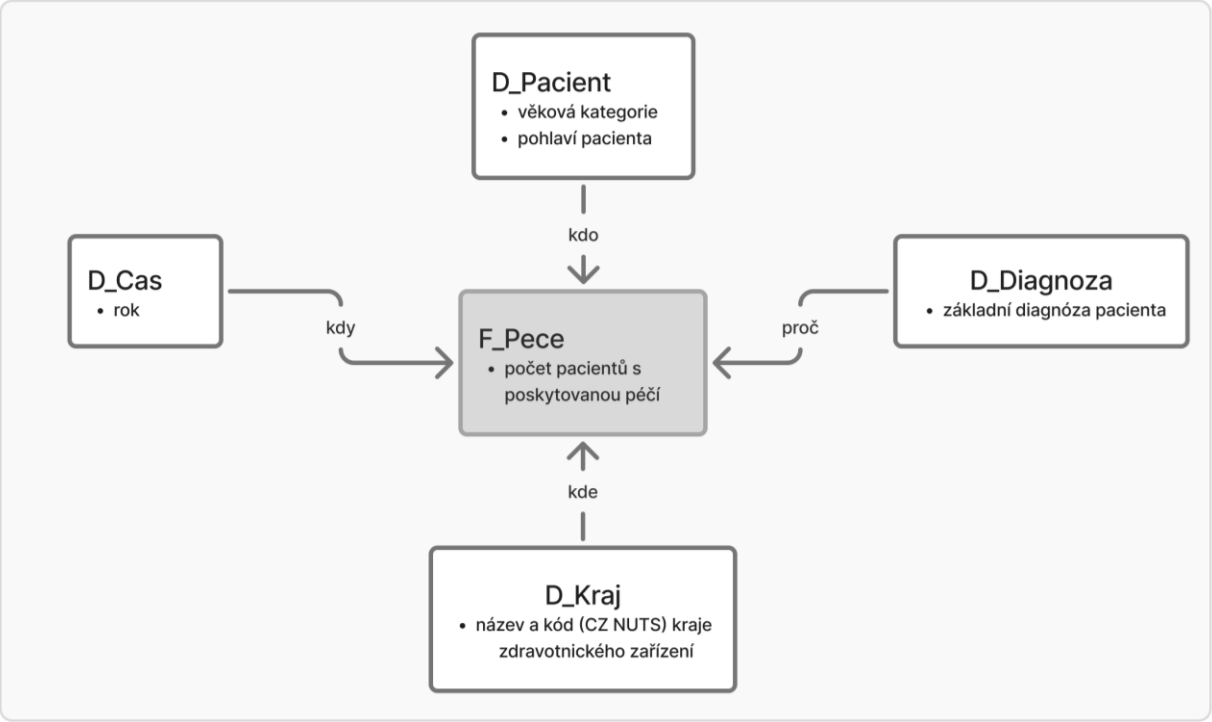
2.3. Akutní péče v psychiatrii



Obrázek 3 - Dimenzionální model datasetu 4 (zdroj: vlastní zpracování, Figma)

Výchozí datová sada obsahuje 41 300 záznamů s celkem 10 popisnými atributy, jde o agregované počty akutních psychiatrických hospitalizacích.

2.4. Ambulantní péče v psychiatrii



Obrázek 4 - Dimenzionální model datasetu 5 (zdroj: vlastní zpracování, Figma)

Výchozí datová sada obsahuje 80 000 záznamů s celkem 10 popisnými atributy, jde o agregované počty v ambulantní psychiatrické péči.

3. Varianty nástrojů pro vytvoření řešení pro analýzu otevřených dat

3.1. Varianty nástrojů pro vytvoření řešení pro analýzu otevřených dat

Cílem je navrhnout řešení, které umožní efektivně ukládat, zpracovávat, analyzovat a vizualizovat otevřená data o zneužívání legálních psychoaktivních látek v ČR.
Návrh zahrnuje čtyři klíčové kategorie nástrojů: ukládání dat, transformace a analýza, databázové zpracování a vizualizace.

3.1.1. Ukládání dat a datové sklady (DWH)

V rámci řešení jsme zvažovali několik alternativ pro datové úložiště, přičemž cílem bylo zajistit centralizaci, dostupnost a napojení na analytické nástroje.

- Oracle Cloud Infrastructure (OCI) – Autonomous Data Warehouse/Database
  Cloudová platforma s vysokým výpočetním výkonem a databází. Umožňuje případné napojení na Power BI, Python. Oracle Cloud poskytuje vysokou spolehlivost a integraci s ostatními Oracle službami.
- Microsoft Azure SQL Database/Azure Data Lake
  Cloudové prostředí od Microsoftu s širokými možnostmi datových služeb. Nabízí spolehlivost, dostupnost a automatické zálohy.
- Lokální DWH/open-source řešení (např. PostgreSQL, Snowflake Trial)
  Vhodné pro testování a menší projekty, ale s nutností ruční správy a omezenou integrací.

Výsledná architektura využívá Oracle Cloud Infrastructure. Toto řešení pokrývá požadavek na provoz systému v cloudu.

3.1.2. Transformace a analýza dat

- Python (pandas, NumPy, statsmodels) – typický nástroj pro zpracování a čištění dat před jejich nahráním do databáze.
- Oracle Data Transforms/Data Integrator.
- Oracle Cloud SQL – používán pro agregace, výpočty ukazatelů a přípravu dat pro vizualizaci.
- Azure Data Factory – cloudová ETL služba pro automatizované datové toky.

3.1.3. Vizualizace a prezentace dat

- Oracle Analytics – integrace přímo v Oracle Cloud.
- Microsoft Power BI –vizualizační nástroj s přímým napojením na Oracle i Azure. Umožňuje interaktivní reporty, mapové vizualizace a sdílení výstupů v cloudu.
- Tableau Public – alternativa s velmi kvalitními vizualizacemi, méně vhodná kvůli licenčním omezením.

3.2. Kritéria pro hodnocení variant a postup jejich hodnocení

- Spolehlivost a výkon – dostupnost, rychlost načítání dat, odezvy při dotazech.
- Náklady/dostupnost – existence free-tier verze nebo akademické licence.
- Uživatelská přívětivost – jednoduchost ovládání, intuitivní rozhraní, dokumentace.
- Možnost cloudového provozu – zda lze nástroj provozovat nebo připojit v cloudu.

Každý nástroj byl hodnocen na pětibodové škále (1 = nevyhovuje, 5 = ideální).
Při výběru jsme zohlednili:

- integraci mezi nástroji Oracle – Azure – Power BI – Python,
- dostupnost zdarma v akademickém prostředí,
- požadavek, že část řešení musí být cloudová a analýza probíhá nad databází.

3.3. Hodnocení variant a zdůvodnění výběru nástrojů

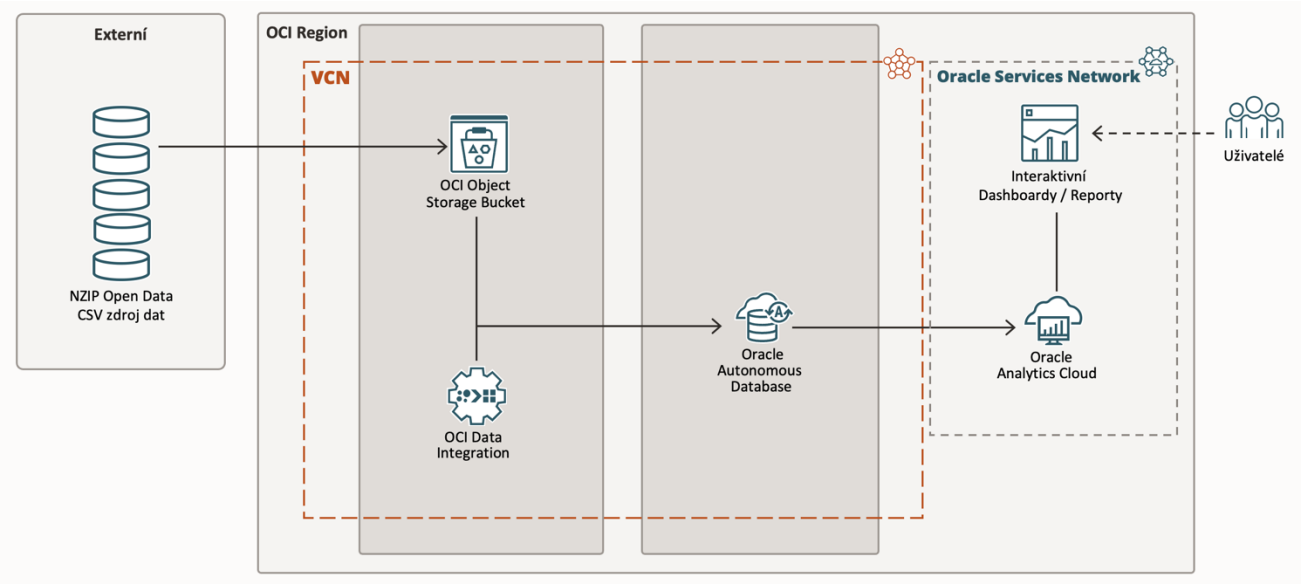
Kategorie	Vybraný nástroj	Odůvodnění
Ukládání dat	**Oracle Cloud Infrastructure (Autonomous Database, Bucket, Compartment)**	Použití robustního cloudového prostředí pro uložení a práci s daty. Oracle Autonomous Database (pro raw data Bucket) funguje jako hlavní úložiště.
Transformace	**SQL/No-code/Python v Oracle, Oracle Data Integration**	SQL přívětivé v ADB pro agregace a business logiku, možnosti pro případné použití Python v Oracle Data Science Pipeline nebo No-code Oracle řešení.
Analýza	**Oracle Integrator, Transforms**	Umožňuje výpočty ukazatelů, korelace a statistiky nad výstupy z databáze.
Vizualizace	**Oracle Analytics**	Přirozeně napojené na Oracle, přehledné dashboardy, intuitivní ovládání.

3.3.1. Shrnutí výběru

- Řešení využívá primárně Oracle Cloud Infrastructure.
- Všechna data jsou zpracovávána a analyzována v cloudu, jak vyžaduje zadání.
- Tým má přístup ke všem službám zdarma nebo v rámci školních kreditů (poukazu).

4. Architektura řešení

4.1. Architektura řešení



Obrázek 5 - Schéma architektury řešení (zdroj: vlastní zpracování, Oracle Architecture dokumentace)

Ve výsledném funkčním celku jsou propojeny relevantní prvky Oracle Cloud Infrastructure služby.

4.2. Rozdělení řešení na části a rozdělení částí mezi členy týmu

Rozhodli jsme se řešení rozdělit na jednotlivé otázky, které budeme zodpovídat, aby si každý člen vyzkoušel celý proces vypracování řešení. Jednotlivé části tedy budou otázky:

Jak se mění spotřeba vybraných léků, které jsou často zneužívány, v čase?

Kolik lidí postihuje závislost na psychoaktivních látkách a na alkoholu?

Dá se říct, kde (okres bydliště a demografické znaky pacientů) by ke zneužívání léků mohlo docházet?

Společně budou stažena data, uložena jako zdrojová, transformována a předzpracována před nahráním do společné databáze. Prací každého člena týmu následně bude cílená analýza a vizualizace dat pro jednotlivou otázku.

4.3. Jaké nové nástroje si každý člen týmu vyzkouší

Pro všechny členy týmu je Oracle Cloud Infrastructure novou množinou nástrojů, které bychom si rádi vyzkoušeli a osvojili. Z toho důvodu plánujeme společně realizovat prvotní část řešení a poté individuálně pokračovat při následných analýzách/vizualizacích. Díky tomu si budeme moct vyzkoušet všichni tvorbu analytického cloudového řešení od začátku do konce.

Také bylo využito PowerBI, které není pro nás novým nástrojem, ovšem žádný z členů týmu s ním nikdy do hloubky nepracoval, tedy většina funkcí nová byla.

5. Implementace řešení pro analýzu otevřených dat

Tato kapitola popisuje integraci jednotlivých prvků řešení pro analýzu otevřených dat. Popisujeme způsob, jakým jsou data získávána, ukládána, transformována a využívána pro výpočet navržených ukazatelů. Řešení je realizováno v prostředí cloudové platformy Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

5.1. Externí zdroj dat – NZIP

Hlavním externím zdrojem dat v této analýze je Národní zdravotnický informační portál (NZIP). Poskytuje otevřené datové sady (používáme ty, které jsou zaměřené na preskripci léčiv a psychiatrickou péči).

Data jsou poskytována ve formátu CSV prostřednictvím webového rozhraní. Kromě samotné datové sady se v portálu nachází i dokumentace (Metodický popis). Pro účely této práce byly využity konkrétní datové sady z kapitoly 2 (citováno v kapitole 7 – Zdroje).

5.2. OCI Object Storage Bucket

Stažené datové soubory z portálu NZIP jsou ukládány do OCI Object Storage, který jsme použili jakožto centrální úložiště zdrojových dat. Pro řešení byl vytvořen samostatný Object Storage bucket určený výhradně pro ukládání surových (raw, CSV) dat. V tomto úložišti jsou data uchovávána ve své původní podobě bez dalších úprav.

5.3. OCI Data Integration

Pro práci s daty a jejich přesun mezi jednotlivými komponentami jsme využili OCI Data Integration (slouží k řízení datových toků mezi úložištěm souborů a databází).

OCI Data Integration je využíván zejména k:

- načítání dat ze zdrojového úložiště (Object Storage),
- základní strukturální kontrole dat,
- přenosu dat do databázové vrstvy.

Datové toky jsme navrhli tak, aby bylo možné je v budoucnu opakovaně spouštět při aktualizaci datových sad, aniž by bylo nutné měnit samotnou analytickou logiku.

5.4. Oracle Autonomous Database

Centrální databázovou komponentou řešení je Oracle Autonomous Database, která slouží pro uložení, transformace a analytické zpracování dat.

Datové struktury a fyzický datový model

V databázi jsou data uložena v relačním modelu. Zjednodušený fyzický datový model zahrnuje následující hlavní tabulky:

- HVLP_PSYCHO,
- AKUTNIPECE,
- DLOUHODOBAPECE,
- AMBULANTNIPECE.

Toto slouží jako hlavní datový zdroj pro analytickou a vizualizační vrstvu.

USER_O.HVLP_PSYCHO	
ROK	NUMBER
VEK_KAT	NUMBER
POHLAVI	NUMBER
OKRES_PACIENT	VARCHAR2 (64)
ATC	VARCHAR2 (64)
ATC_NAZEV	VARCHAR2 (256)
POCET_PACIENTU	NUMBER
RECEPT_POCET	NUMBER
DDD	NUMBER
ODTD	NUMBER
KATEGORIE	VARCHAR2 (64)

Obrázek 6 - Datový model HVLP_PSYCHO6

USER_O.AKUTNIPECE	
ROK	NUMBER
KRAJ_NUTS_KOD	VARCHAR2 (64)
KRAJ_NAZEV	VARCHAR2 (64)
POHLAVI	VARCHAR2 (64)
ZAKLADNI_DIAGNOZA	VARCHAR2 (64)
UKONCENI	VARCHAR2 (64)
VEK_KOD	NUMBER
OBOR	VARCHAR2 (64)
POCET_HOSPITALIZACI	NUMBER
DELKA_HOSPITALIZACE	NUMBER

USER_O.DLOUHODOBAPECE	
ROK	NUMBER
KRAJ_NUTS_KOD	VARCHAR2 (64)
KRAJ_NAZEV	VARCHAR2 (64)
POHLAVI	VARCHAR2 (64)
ZAKLADNI_DIAGNOZA	VARCHAR2 (64)
UKONCENI	VARCHAR2 (64)
VEK_KOD	NUMBER
KATEGORIE_DELKY_HOSPITALIZACE	VARCHAR2 (64)
OBOR	VARCHAR2 (64)
POCET_HOSPITALIZACI	NUMBER
DELKA_HOSPITALIZACE	NUMBER

USER_O.AMBULANTNIPECE	
ROK	NUMBER
KRAJ_NUTS_KOD	VARCHAR2 (64)
KRAJ_NAZEV	VARCHAR2 (64)
POHLAVI	VARCHAR2 (64)
ZAKLADNI_DIAGNOZA	VARCHAR2 (64)
ZAKLADNI_DIAGNOZA_PODROBNE_F8_F9	VARCHAR2 (64)
VEK_KOD	NUMBER
VEK_KOD_DETI	NUMBER
POCET_PACIENTU	NUMBER

Obrázek 7 - Datový model PECE

5.5. Oracle Analytics Cloud

Pro analýzu dat a jejich vizualizaci byl použit nástroj Oracle Analytics Cloud (OAC). Tento nástroj jsme napojili na Oracle Autonomous Database pomocí ADW (Autonomous Database Warehouse) Wallet s Mutual TLS.

V OAC jsme vytvořili:

- interaktivní dashboardy zobrazující vývoj spotřeby léčiv v čase,
- vizualizace pro psychiatrickou péči v oblasti závislostí,
- přehledy regionálních rozdílů spotřeby léčiv,
- demografické rozbory.

Oracle Analytics Cloud umožňuje uživatelsky přívětivou práci s daty prostřednictvím filtrů a dynamických vizualizací bez nutnosti přímé práce s databází.

5.6. Integrace komponent/prvků řešení

Jednotlivé komponenty řešení jsou propojeny do celku následovně:

1. Data jsou stažena z externího zdroje (NZIP) a ukládána lokálně.
2. Lokální zdrojové soubory jsou nahrány do OCI Object Storage.
3. OCI Data Integration zajišťuje přenos dat do databázové vrstvy.
4. Oracle Autonomous Database slouží k ukládání, transformaci a agregaci dat.
5. Oracle Analytics Cloud využívá databázové spojení k analýze a vizualizaci výsledků.

5.7. Transformace a čištění dat

Transformace dat byly prováděny s cílem zvýšit srozumitelnost a použitelnost dat pro analytické účely. Z pohledu uživatele analýzy zahrnovaly zejména:

- vytvoření autorské kategorizace léčiv na základě ATC kódů,
- výběr pouze relevantních podmnožin:
  - v rámci tabulek s péčí se jednalo o diagnózy F10, F11-F19,
  - v rámci tabulky HVLP se jednalo o kategorie léků dle ATC kódů,
- dekódování proměnných pohlaví (1 = muž, 2 = žena), věkových kategorií, …

Jednotlivé skripty jsou uvedeny v příloze A – SQL kód.

5.8. Výpočet ukazatelů

Výpočet ukazatelů probíhá převážně v databázové vrstvě pomocí SQL dotazů a OAC vrstvě pomocí grafů/vizualizací. Ukazatele jsou počítány nad agregovanými daty a zahrnují zejména:

- celkovou spotřebu vybraných skupin léčiv (pacienti, recepty),
- počty osob se závislostmi podle diagnóz,
- regionální a demografické rozložení pacientů.

6. Vizualizace dat a ukazatelů

Veškeré vizualizace jsou uloženy součástí přílohy B – Vizualizace.

6.1. Závislost z pohledu vykázané psychiatrické péče a srovnání s alkoholem

6.1.1. Mapa a Kraje – Kraje s nejvyšší konzumací

Rozložení konzumace podle regionů poukazuje na velké rozdíly mezi různými kraji (počet případů na 100 000 obyvatel).

Nejvyšší míra konzumace (Olomoucký a Zlínský kraj): Vysoká celková konzumace v těchto moravských regionech může být ovlivněna vinařstvím a výrobou vlastních lihovin, jako například slivovice. Tyto regiony dosahují míry konzumace až 336 osob na 100 tis. obyvatel.

Na druhém místě se umístila Praha, kde hodnoty nabývají 329 osob na 100 tis. obyvatell

6.1.2. Kraje – Věková kategorie a kraj

Věková skupina 40–64 let je nejvíce zasaženou kategorií ve většině regionů, druhou největší skupinou je kategorie 20–39 let. Vyšší konzumace může být způsobena pracovním a rodinným stresem. Opět se nejvyšší hodnoty vyskytují v Hlavním městě Praha, Zlínském a Olomouckém kraji.

Mladiství (15–19 let): Tato skupina vykazuje nízkou míru konzumace ve všech krajích. Avšak v Praze dosahuje nejvyšších hodnot a to 6 lidí na 100 tisíc osob.

6.1.3. Věk, pohlaví – Rozdělení konzumace mezi muži a ženami v různých věkových kategoriích

Muži vykazují přibližně 2x vyšší míru konzumace alkoholu než ženy ve všech věkových kategoriích.

Tato disproporce ukazuje, že i přes rostoucí trend konzumace u žen, muži zůstávají primární rizikovou skupinou a cílovou skupinou pro léčbu závislostí. Jedním z faktorů můžou být socio-kulturní faktory, které vedou k vyšší míře konzumace u mužů.

6.1.4. Dane – Rozložení a sezónnost spotřební daně

Data z grafů spotřební daně odhalují strukturu daňových příjmů státu z prodeje alkoholických nápojů.

Z celkového rozložení v koláčovém grafu mají ostatní lihoviny největší podíl na spotřební dani (52 %, tj. 4 miliardy), což je hlavní daňový příjem z alkoholu. Spotřební daň z piva představuje druhý největší podíl (44 %, tj. 3,5 miliard). Daň z vína je v porovnání s lihovinami a pivem malá (pouze 4 %, tj. 330 milionu), což odráží nižší zdanění vína v porovnání s pivem a lihovinami.

Sezónnost (Kombinovaný sloupcový graf s vlastní osou pro víno):

Příjmy z daně z lihovin a piva (sloupce) vykazují velké měsíční kolísání, nejvyšší hodnoty lihovin se objevují v měsících od října až po březen, s nejvyšší hodnotou v březnu. Tenhle trend můžou zapříčinit Vánoční svátky, Silvestr a konzumace teplých alkoholických nápojů s například rumem. Lihoviny střídá pivo, které si naopak bere zbytek roku od dubna do září. Důvodem mohou být vyšší teploty, chuť se schladit a více venkovních společenských akcí.

Příjmy z daně z vína ukazují výrazný sezónní vrchol v měsíci listopadu, kdy příjmy dosahují 58 milionů Kč, což je spojeno pravděpodobně s vánočním obdobím a akcemi jako je Svatomartinské víno.

6.1.5. Alkohol vs psychoaktivní látky

Levý sloupcový graf srovnává počet pacientů, u kterých byla diagnostikována primární diagnóza F10 (duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu) a F11-F19 (duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek, jako jsou drogy). Alkohol (F10) vede s výrazným

náskokem, kdy počet pacientů dosahuje přibližně 300 000 osob. Psychoaktivní látky (F11-F19) vykazují počet pacientů okolo 150 000 osob. Zjištění jasně ukazuje, že závislost na alkoholu představuje zhruba dvojnásobnou zátěž pro systém péče ve srovnání se závislostí na všech ostatních psychoaktivních látkách dohromady.

Tento poměr podtrhuje, že ačkoliv se mediální a politická pozornost často zaměřuje na nelegální drogy, alkohol je z hlediska veřejného zdraví a počtu léčených pacientů zdaleka největším problémem. Velký objem pacientů s F10 koreluje s vysokou mírou konzumace zjištěnou v předchozích grafech.

Pravý sloupcový graf detailně rozděluje pacienty podle pohlaví ve dvou sledovaných diagnostických skupinách.

Zjištění (F10 – Alkohol): Muži (M) tvoří přibližně 190 000 pacientů. Ženy (Z) tvoří přibližně 100 000 pacientů.

Poměr: Poměr pacientů s diagnózou F10 se blíží 2:1 (muži ku ženám).

Zjištění (F11-F19 – Psychoaktivní látky): Muži (M) tvoří přibližně 95 000 pacientů. Ženy (Z) tvoří přibližně 50 000 pacientů.

Poměr: Poměr pacientů s diagnózou F11-F19 je také přibližně 2:1 (muži ku ženám).

Konzistentní riziko: Zjištění potvrzuje trend již pozorovaný v datech o konzumaci: muži jsou v obou kategoriích závislostí dvakrát častěji v systému péče než ženy. To naznačuje, že muži nejenže konzumují více, ale také častěji dospívají do fáze klinické závislosti vyžadující léčbu. Tato data posilují potřebu cílených preventivních programů, které reflektují specifické rizikové faktory a mechanismy vzniku závislosti u mužů.

6.2. Souhrnné přehledy pro hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP)

6.2.1. Panel 1 – Vývoj a trend užívání psychoaktivních léků v letech 2010–2022

Tento panel zobrazuje vývoj počtu pacientů a počtu receptů u jednotlivých kategorií léčiv v čase. Byly použity spojnicové grafy, které umožňují snadno identifikovat dlouhodobé trendy a porovnat dynamiku vývoje mezi kategoriemi (včetně spojnice trendu s 95procentním intervalem spolehlivosti).

Dashboard obsahuje filtry podle kategorie léčiv, pohlaví, věku a okresu pacienta, což umožňuje analyzovat jak celkové trendy, tak i vybrané podskupiny populace. Panel slouží především k odpovědi na otázku, jak se mění užívání vybraných psychoaktivních léků v čase.

6.2.2. Panel 2 – Interaktivní mapa České republiky na úrovni okresů

Panel je zaměřen na prostorovou analýzu a zobrazuje regionální rozdíly v počtu pacientů a receptů pomocí interaktivní vizualizace okresů. Barevná škála a interaktivní legenda umožňují rychlou orientaci v intenzitě (absolutní počty).

Uživatel může data filtrovat podle kategorie léčiv, pohlaví, věku a roku. Panel slouží k identifikaci regionálních odchylek, které mohou naznačovat oblasti s potenciálně vyšším rizikem užívání nebo zneužívání léčiv.

6.2.3. Panel 3 – Demografické charakteristiky pacientů

Poslední panel poskytuje přehled o rozložení pacientů podle pohlaví a věkových kategorií. Pro vizualizaci byly použity skládané sloupcové grafy a tokový diagram, umožňující srovnání jednotlivých skupin.

Panel doplňuje časovou a prostorovou analýzu o demografický kontext a pomáhá identifikovat, které skupiny obyvatel jsou v jednotlivých kategoriích léčiv nejvíce zasaženy. Interaktivní filtry umožňují sledovat změny struktury pacientů v čase i mezi regiony.

6.3. Časový vývoj spotřeby léků s potenciálem zneužití

V PowerBI reportu (příloha C – PBI) ohledně spotřeby léků v průběhu času lze nastavit filtry dle nichž se lze zaměřit na konkrétní problémy. Z pohledu pacienta si lze vybrat pohlaví, věkovou skupinu v rozpětí pěti let a

okres ve kterém daná osoba bydlí. Dále lze omezit rok v rozmezí 2010 až 2022. Pro případ, že by bylo potřeba analyzovat konkrétní lék, lze ho zvolit dle názvu, nebo vybrat jednu ze tří skupin: anxiolytika, hypnotika a opioidní analgetika.

První z grafů je sloupcový graf zobrazující počet předepsaných receptů dle roku a pohlaví. Lze na něm sledovat nárůst nebo pokles v množství předepsaných receptů v průběhu let a rozdíly mezi muži a ženami. Následuje spojnicový graf, který množství předepsaných receptů ukazuje všeobecně bez rozdělení dle pohlaví a lze na něm sledovat trend v užívání daného léčivého prostředku.

Poslední je sloupcový graf, který na ose y vyobrazuje množství předepsaných receptů na daná léčiva vůči věkové skupině, jenž je vyobrazena na ose x. Věky jsou děleny dle pohlaví a řazeny dle jejich celkové sumy od maxima po minimum. Toto zaměření se na skupiny pomáhá se zaměřením se na skupiny osob, které mohou být snadno zasaženy.

7. Zdroje

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Akutní péče v psychiatrii* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2059-akutni-pece-psychiatrie-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Ambulantní péče v psychiatrii* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2058-ambulantni-pece-psychiatrie-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Dlouhodobá péče v psychiatrii* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2060-dlouhodoba-pece-psychiatrie-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Recepty (HVLP) podle okresu předepsání, okresu výdeje a okresu bydliště pacienta* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2183-recepty-hvlp-okres-predepsani-vydej-bydliste-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Vykázané hromadně vyráběné léčivé přípravky v rámci veřejného zdravotního pojištění* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/1746-vykazane-hromadne-vyrabene-lecive-pripravky-verejne-zdravotni-pojisteni-nrhzs

8. Použití nástrojů umělé inteligence

Prohlášení autorů:

Nástroje generativní umělé inteligence (GenAI) byly využity výhradně jako podpůrný konzultační nástroj při formulaci, strukturování textu a psaní kódu. Autoři používali GenAI pro formální úpravy a stylistiku, při tvorbě bibliografických citací. Tyto nástroje nebyly zdrojem závěrů ani datových výstupů použitých v práci.

9. Přílohy

K tomuto dokumentu patří následující samostatné přílohy:

- Příloha A: SQL kód (sql_kod.txt),
- Příloha B: Vizualizace (vizualizace.zip),
- Příloha C: PBI (report.pbix).